Solución de la pregunta 10

PRECÁLCULO · ECUACIONES EXPONENCIALES CON LOGARITMOS

¿Cuál es la solución de $e^{2x} = 7$?

A) $x = \ln \dfrac{7}{2}$

B) $x = \dfrac{\ln 7}{2}$

C) $x = 2\ln 7$

D) $x = \ln 7 - 2$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Aplica ln**
   $\ln e^{2x} = \ln 7.$
2. **Simplifica**
   $2x = \ln 7.$
3. **Despeja**
   $x = \frac{\ln 7}{2} \approx 0{,}97.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide por 2 dentro del logaritmo.

C) Multiplica por 2 en vez de dividir.

D) Resta 2 en vez de dividir.

Idea clave. ln y e^x son inversas: $\ln e^u = u$.